



ユーザーマニュアル

ZMK Programming Engine



KB360-Pro

Proudly designed and hand-assembled in the USA since 1992

ZMK プログラミング エンジンを搭載した Kinesis® Advantage360 プロフェッショナル キーボード

このマニュアルの対象となるキーボード モデルには、すべての KB360-Pro シリーズ キーボード (KB360Pro-xxx) が含まれます。一部の機能にはファームウェアのアップグレードが必要な場合があります。すべての機能がすべてのモデルでサポートされているわけではありません。このマニュアルでは、SmartSet プログラミング エンジンを搭載した Advantage360 キーボードのセットアップと機能については説明しません。

2023年 5月 25日版

このマニュアルでは、ファームウェア バージョン 2.0 PR #128、コミット 8c14317 までに含まれる機能について説明します。(2023年4月7日)

以前のバージョンのファームウェアを使用している場合、このマニュアルに記載されているすべての機能がサポートされているわけではない可能性があります。

ファームウェアの最新バージョンは、いつでもここでを見つけることができます。

戻る

目次

github.com/KinesisCorporation/Adv360-Pro-ZMK

©2023 by Kinesis株式会社、全著作権所有。 KINESIS は、Kinesis株式会社 の登録商標です。

ADVANTAGE360、CONTOURED KEYBOARD、SMARTSET、および v-DRIVE は、Kinesis株式会社 の商標です。

WINDOWS、MAC、MACOS、LINUX、ZMK、および ANDROID は、それぞれの所有者の財産です。

オープンソース ZMK ファームウェアは、Apache License バージョン 2.0 (「ライセンス」) に基づいてライセンス供与されています。ライセンスに準拠する場合を除き、このファイルを使用することはできません。ライセンスのコピーは <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> で入手できます。

この文書の情報は予告なく変更されることがあります。 Kinesis株式会社の書面による明示的な許可がない限り、本書のいかなる部分も、電子的または機械的を問わず、いかなる形式または手段によっても、商業目的で複製または送信することはできません。

キネシス株式会社
22030 20th Avenue SE, Suite 102
Bothell, Washington 98021 USA
www.kinesis.com

FCC 無線周波数干渉に関する声明

備考

この機器はテストされ、FCC 規則のパート 15 に基づくクラス B デジタル デバイスの制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、機器が住宅内で動作する場合に、有害な干渉に対する適切な保護を提供するように設計されています。この機器は無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があるため、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しないという保証はありません。この装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合 (装置の電源をオフにしてからオンにすることで判断できます)、ユーザーは次の 1 つまたは複数の手段によって干渉を修正することをお勧めします。

- 受信アンテナの向きを変えるか、位置を変える
- 機器と受信機との距離を広げる
- 機器を受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに接続します。

目次

- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。

警告

FCC への準拠を継続的に確保するには、ユーザーはコンピュータまたは周辺機器に接続するときにシールドされたインターフェイス ケーブルのみを使用する必要があります。 また、この機器を無許可で変更または改造すると、ユーザーの操作権限が無効になります。

カナダ産業の遵守に関する声明

このクラスB デジタル機器は、カナダのインターフェイスの原因となる機器規制のすべての要件を満たしています。

取り扱い説明書 目次

1.0 最初にお読みください

1.1	健康と安全に関する警告	6
1.2	保証権の保持	6
1.3	クイックスタートガイド	6
1.4	このユーザーズマニュアルをお読みください。	6
1.5	パワーユーザーのみ。	6
1.6	スリープモード。	6

2.0 概要

2.1	形状とキーのグループ化。	7
2.2	キーボード図。	7
2.3	人間工学に基づいたデザインと機能	7
2.4	LED インジケータライト	9
2.5	ZMK を介したオープンソース プログラマビリティ	9
2.6	充電式リチウムイオン電池とオン/オフスイッチ。	9
2.7	リセットボタン	9

3.0 インストールとセットアップ

3.1	箱の中に	10
3.2	互換性	10
3.3	USB または Bluetooth の選択	10
3.4	バッテリーの充電	10
3.5	USB モード。	10
3.6	Bluetooth ペアリング。	10

4.0 はじめに

目次

4.1	位置決めと作業領域の設定	11
4.2	適応ガイドライン	11

5.0 基本的なキーボードの使用法

5.1	基本、多層レイアウト。	13
5.2	4つの新しいホットキー	13
5.3	インジケータ LED の無効化	13
5.4	バックライトの調整	14
5.5	Bluetooth プロファイル/チャンネルの切り替え。	14
5.6	バッテリー残量	14
5.7	Bluetooth クリア	14
5.8	LED フィードバック インジケーター	14
5.9	ブートルoaderモード	14
5.10	デフォルトのレイアウトマップ	15

6.0 キーボードのカスタマイズ

6.1	GitHub アカウントのセットアップ	16
6.2	キーマップエディター GUI の使用	16
6.3	ファームウェアの構築	17
6.4	ZMK のカスタマイズ (機能とトークン)	17
6.5	ダイレクトプログラミングによるマクロの作成	17

7.0 ファームウェアアップデート

7.1	ファームウェアアップデートプロセス	18
7.2	設定リセット	18

8.0 トラブルシューティング、サポート、保証、およびケア

8.1	トラブルシューティング	19
8.2	テクニカルサポートへのお問い合わせ	19
8.3	保証	19
8.4	返品と修理。	19
8.5	バッテリーの仕様、充電、お手入れ、安全性および交換	19
8.6	クリーニング。	20
8.7	キートップの移動	20

1.0 最初にお読みください

1.1 健康と安全に関する警告

戻る

目次

キーボードを継続的に使用すると、痛みや、腱炎や手根管症候群などのより深刻な累積的外傷障害、またはその他の反復性疲労障害を引き起こす可能性があります。

- 毎日のキーボード入力時間に合理的な制限を設ける際には、適切な判断を行ってください。
- コンピュータとワークステーションのセットアップについては、確立されたガイドラインに従ってください (付録 13.3 を参照)。
- リラックスした打鍵姿勢を保ち、軽いタッチでキーを押してください。

キーボードは治療ではありません

このキーボードは適切な治療の代わりにはなりません。このガイドの情報が医療専門家のアドバイスと矛盾していると思われる場合は、医療専門家のアドバイスに従ってください。

現実的な期待を確立する

- 1日の中でキーボード操作を行った後は、適切な休憩を取るようにしてください。
- キーボードの使用によるストレス関連の損傷 (腕、手首、または手の痛み、しびれ、またはうずき) の最初の兆候が現れたら、医療専門家に相談してください。

怪我の予防や治療の保証はありません

Kinesis 株式会社は、研究、実績のある機能、ユーザーの評価に基づいて製品設計を行っています。しかし、コンピューター関連の傷害には一連の複雑な要因が関与していると考えられているため、同社は自社製品が何らかの病気を予防または治療することを保証できません。怪我のリスクは、ワークステーションのデザイン、姿勢、休憩なしの時間、仕事の種類、仕事以外の活動、個人の生理機能によって影響を受ける可能性があります。

現在手や腕に怪我をしている場合、または過去にそのような怪我をしたことがある場合は、キーボードに対して現実的な期待を持つことが重要です。新しいキーボードを使用したからといって、すぐに体調が改善することを期待すべきではありません。身体的なトラウマは数か月または数年にわたって蓄積されており、変化に気づくまでに数週間かかる場合があります。Kinesis キーボードに慣れるにつれて、新たな疲労や不快感を感じるのは正常なことです。

1.2 保証権の保持

Kinesis では、保証特典を得るために製品登録を行う必要はありませんが、保証による修理が必要な場合には購入時のレシートが必要になります。

1.3 クイックスタートガイド

すぐに始めてみたい場合は、付属のクイック スタート ガイドを参照してください。 [クイックスタートガイド](#) は、Advantage360 Pro リソース ページからダウンロードすることもできます。高度な機能については、この完全なマニュアルを参照してください。

戻る

目次

1.4 このユーザーズマニュアルをお読みください。

普段マニュアルを読まない場合や、Kinesis Contoured キーボードを長年使用している場合でも、Kinesis はこのマニュアル全体を読むことを強くお勧めします。Advantage360 Professional は、ZMK と呼ばれるオープンソース プログラミング エンジンを使用しており、以前の Kinesis Contoured キーボードとはまったく異なる方法でキーボードをカスタマイズできます。

知らずにプログラミング ショートカットやキーの組み合わせを実行すると、キーボードのパフォーマンスが誤って変更される可能性があり、作業に予期せぬ影響を及ぼし、キーボードのハード リセットが必要になる可能性があります。

1.5 パワーユーザーのみ。

名前にあるように、この Advantage360 Professional キーボードは、プロフェッショナル ユーザー向けに特別に設計されました。プログラミング エンジンは、「ベース」モデル Advantage360 に搭載されている Kinesis SmartSet エンジンほどユーザーフレンドリーではありません。レイアウトをカスタマイズしたいが、Kinesis オンボードプログラミングの使用に慣れている場合、これは適切なキーボードではない可能性があります。

1.6 スリープモード。

バッテリー寿命を最大化し、充電を高速化するために、キーボードには 30 秒のスリープ タイマーが装備されています。

各主要モジュールは、入力操作がなくなると 30 秒後にスリープ状態になります。次にキーを押すと、作業を中断しないようにキー モジュールがほぼ瞬時に起動します。

2.0 概要

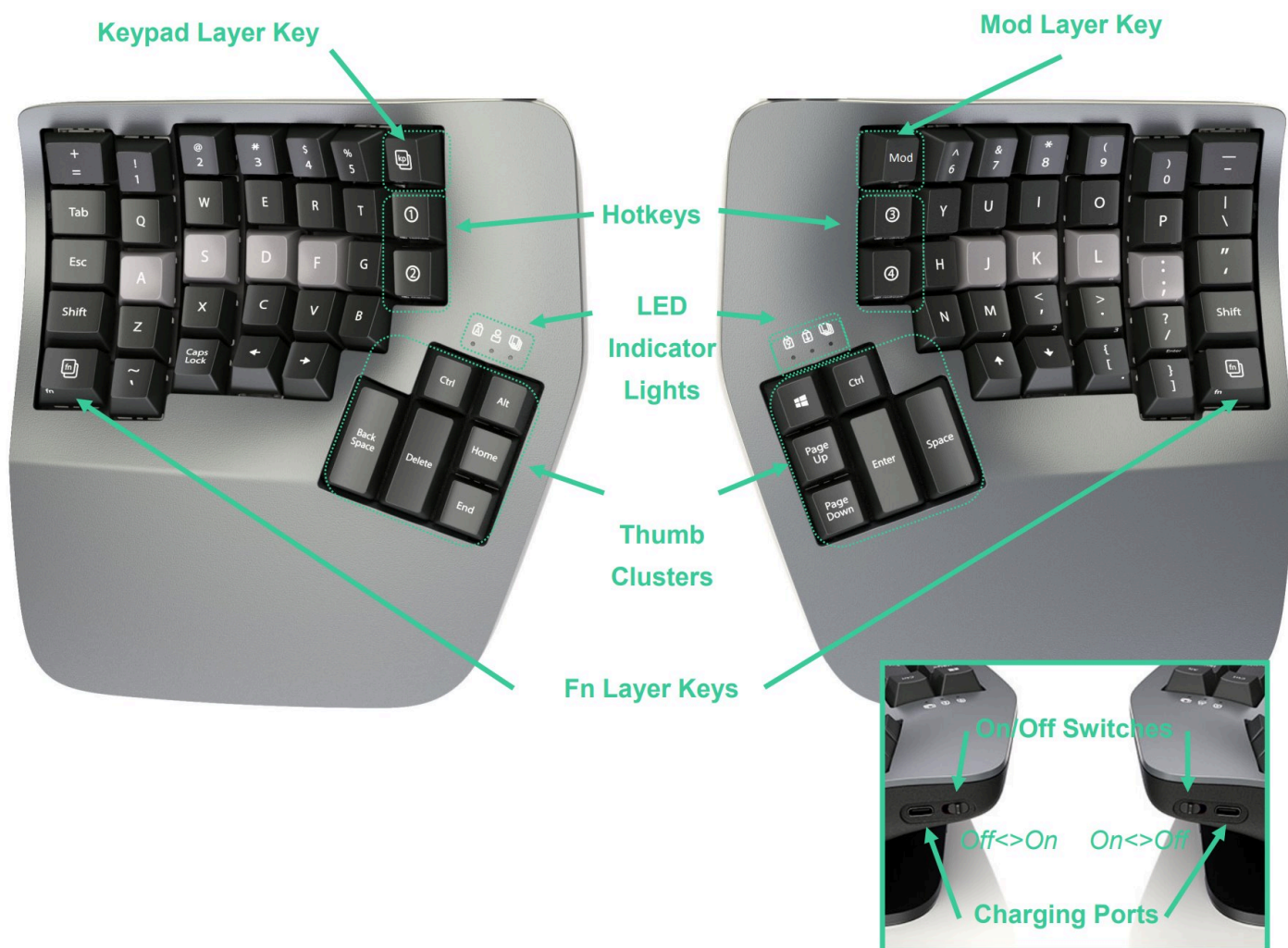
2.1 形状とキーのグループ化。

Kinesis Contoured キーボードを初めて使用する場合、Advantage360™ キーボードについて最初に気づくのは、自然な姿勢や手の形に適合するように設計された彫刻的な形状であり、これによりキーボード入力の身体的負担が軽減されます。多くの人がこの印象的なデザインを模倣しましたが、その独特の立体的な形状に代わるものではありません。Advantage360 は他のキーボードとは大きく異なって見えますが、直感的な形状要素、考え抜かれたキーレイアウト、比類のない電子設定機能のおかげで、移行は実際には非常に簡単であることがわかります。Advantage360 キーボードは、従来のキーボードや「ナチュラル スタイル」キーボードには見られない独特のキー配置をしています。

2.2 キーボード図。

戻る

目次



2.3 人間工学に基づいたデザインと機能

Advantage360 キーボードの設計は、1992 年に Kinesis によって導入された最初の ContouredTM キーボードにそのルーツをたどります。当初の目的は、一般に受け入れられている人間工学に基づいた設計原則に基づいた設計を開発して、快適さと生産性を最大化し、主要な健康リスク要因を最小限に抑えることでした。タイピングに関連したもの。形状要素のあらゆる側面が徹底的に研究され、テストされました。

詳細: kinesis.com/solutions/keyboard-risk-factors/

完全に分割されたデザイン

キーボードを 2 つの独立した機器に分離することで、手首をまっすぐにして入力できるようにキーボードを配置できるため、手根管症候群や腱炎などの反復疲労損傷を引き起こす可能性がある有害な姿勢である外転や尺骨偏位を軽減できます。まっすぐな手首は、機器をほぼ肩幅まで移動させたり、機器を外側に回転させたりすることを組み合わせることで実現できます。

さまざまな姿勢を試して、自分の体型にとって最も快適な姿勢を見つけてください。機器を近づけて開始し、徐々に離すことをお勧めします。無線リンクのおかげで、接続ケーブルで机を散らかさずに、分離キーボードを好きな場所に配置できます。

連結器具

目次

完全に分離する準備ができていない場合は、付属の連結器具を取り付けて、以前のkinesisキーボードの配置具合を再現します。

注: 連結器具はキーボードの重量に耐えられるように設計されておらず、机に置いて使用するための単純な連結コネクタです。したがって、連結器具が接続されている左右のキーボードを別々に持ち上げないでください。

統合された手のひらサポート

ほとんどのキーボードとは異なり、Advantage360 は統合された手のひらのサポートと最適なクッション性のあるパームパッドを備えており、磁気を帯びて洗えるようになりました (別売り)。これらを組み合わせることで快適さが向上し、手首にかかるストレスのかかる伸展や圧力が軽減されます。パームサポートは、キー入力を行っていないときに手を休める場所を提供しますが、多くのユーザーは、首や肩の負担を軽減するために、タイピング中に手を休めることを好みます。

時々手を前に振らずにすべてのキーに到達できると期待すべきではありません。

両方の親指の操作対象

左右の親指の操作対象領域には、Enter、Space、Backspace、Delete などのよく使用されるキーが備えられています。

Control、Alt、Windows/Command などの修飾キー。Advantage360 は、これらの一般的に使用されるキーを親指に移動することにより、比較的弱く酷使されている小指からより強い親指に作業負荷を再分散します。

縦（直交）キーレイアウト

従来の「千鳥型」キーボードとは異なり、キーが縦列に配置されており、指の最適な動きを反映します。これにより、リーチが短くなり負担が軽減され、新人タイピストにとってタッチタイピングの習得が容易になります。

凹型キー配置

キー配置は凹面になっており、手や指の伸びを軽減します。手は自然でリラックスした位置に置き、指はキーに向かって丸めます。指の長さの違いに合わせてキーキャップの高さが異なります。

従来の平面キーボードでは、長い指がキーの上でアーチ状になり、手の筋肉や腱が伸張してしまい、急速な疲労が発生します。

軽快なメカニカルキースイッチ

キーボードには、信頼性と耐久性で知られるfull-travelメカニカルスイッチが搭載されています。標準の茶軸スイッチは、キーのストロークの中間点付近でわずかに力が上昇する「触覚フィードバック」を備えており、スイッチが作動しようとしていることがわかります。

戻る

触覚的
目次

な反応は、作動が始まることを指に知らせ、強い衝撃でスイッチが「底打ち」する可能性を減らすと考えられているため、多くの人間工学者に好まれています。

ラップトップのキーボードや薄型キーボードを使用している場合は、移動深さの追加 (およびノイズ) に慣れるのに少し時間がかかるかもしれませんが、そのメリットは非常に大きいです。

調節可能な盛上げ傾斜

Advantage360の基本デザインにより、キーボードが最も低い位置にあるときに親指が小指より約 20 度高くなるように自然に手の位置が決まります。このテント型のデザインは、腕のねじりや静的筋肉の緊張に関連するストレスを最小限に抑えながら、キー入力の生産性を最大限に高めます。キーボードの下側にあるボタンを使用すると、3つの高さからすばやく簡単に選択して、自分の体に最も自然に感じる設定を見つけることができます。

最低の設定から始めて、最善の傾斜度が見つかるまで徐々に上げていくことをお勧めします。

2.4 LED インジケータ ライト

両方の親指担当キー領域の上には3つのRGB発光ダイオード(LED) があります。状況表示LEDは、キーボードの状態を示し、プログラミングのフィードバックを提供するために使用されます ([セクション 5](#) を参照)。

注: すべての機能がすべてのオペレーティング システムで Bluetooth 経由でサポートされているわけではありません。

左手用 キーボード

左=  Caps Lock (On/Off)
中央=  プロファイル/チャンネル (1-5)
右=  レイヤー (通常, Kp, Fn, Mod)



右手用 キーボード

左=  Num Lock (On/Off)
中央=  Scroll Lock (On/Off)
右=  レイヤー (通常, Kp, Fn, Mod)

初期設定 レイヤー: 通常=消灯 Kp=白色 Fn=青色 Mod=緑色

初期設定 プロファイル: 1=白色 2=青色 3=赤色 4=緑色 5=消灯

2.5 ZMK を介したオープンソース プログラムの可能性

Kinesis キーボードは、ユーザーがマクロやカスタムレイアウトを作成できる完全にプログラム可能なアーキテクチャを長い間特長としており、Advantage360 Professional も例外ではありません。パワーユーザーからの一般的な要望に基づいて、Bluetooth と分割キーボードのワイヤレスリンクをサポートするように特別に設計された革新的なオープンソース ZMK エンジンを使用して Pro モデルを構築しました。オープンソースの利点は、電子機器がユーザーの責任

献に基づいて時間の経過とともに成長し、適応することです。私たちは、あなたが ZMK コミュニティのメンバーになって、このテクノロジーを新しくエキサイティングな場所に広めるのに協力してくれることを願っています。

ZMKとの違い

Advantage の以前のバージョンとは異なり、ZMK はマクロのオンボード記録や再マッピングをサポートしていません。

これらの機能実行は、ユーザーがマクロを作成したり、レイアウトをカスタマイズしたり、新しいレイヤーを追加したりできるサードパーティ サイト [Github.com](https://github.com) を通じて行われます。

カスタム レイアウトを構築したら、(左と右)各々のキーボードのファームウェア ファイルをダウンロードし、両方のキーボードのフラッシュメモリに「インストール」するだけです。

ZMK は、右手用キーボードにある専用の **Mod** キーを使用してアクセスできる、さまざまな「その他」のオンボード プログラミング コマンドをサポートしています。

プロファイルは5つありますが、レイアウトは1つだけです

ZMK はマルチチャンネル Bluetooth をサポートしています。つまり、キーボードを最大 5 台の Bluetooth 対応デバイスとペアリングし、Mod ショートカット (**Mod** + **1** - **5**) を使用してそれらを瞬時に切り替えることができます。

注: 5つのプロファイルのそれぞれは、同じ基礎となる主要なレイアウト構成を備えています。追加のキー アクションが必要な場合は、追加のレイヤーを作成して追加する必要があります。初期設定のレイアウトには 3つのレイヤー (Mod レイヤーを含めると 4つ) がありますが、ワークフローに合わせてさらに数十のレイヤーを追加できます。

2.6 充電式リチウムイオン電池と オン/オフ スイッチ。

左右のキーボードそれぞれに充電式リチウムイオン電池と オン/オフ スイッチがあります。スイッチを USB端子から離れる方向 (相方キーボードへの方向) にスライドすると電源がオンになり、その逆方向にスライドすると電源がオフになります。

キーボードをワイヤレスで使用する場合は、両方のスイッチをオンにする必要があります。そしてバッテリーは十分に充電されている必要があります。バッテリーは、LEDバックライトが無効の場合に数か月間持続するように設計されています。バックライトを使用する場合は、より頻繁にバッテリーを充電する必要があります。

注: 左手用キーボードは「主機」であるため、右手用キーボードよりも多くの電力を消費するため、通常は左キーボードをより頻繁に充電します。

2.7 リセットボタン

各キー モジュールには物理的なリセット ボタンがあり、右図に示すように親指担当領域の3つのキーの交差点に針金クリップを押し込むことで操作できます。場所を見つけるのが難しい

目次

場合は、キーキャップを取り外すか、懐中電灯を使用してください。リセット ボタンの機能については、このマニュアルで後述します。



3.0 インストールとセットアップ

3.1 箱の中に

- Quick Start Guide
- 充電ケーブル 2 本 (USB-C ↔ USB-A)
- 追加のキーキャップとキーキャップ取り外し用具
- 連結器具

3.2 互換性

Advantage360 Pro キーボードは、オペレーティングシステムによって提供される汎用ドライバを使用するマルチメディアUSBキーボードであるため、特別なドライバやソフトウェアは必要ありません。キーボードをワイヤレスで接続するには、Bluetooth 対応PC または PC 用の Bluetooth ドングル(別売り)が必要です。

3.3 USB または Bluetooth の選択

360 Pro はワイヤレス Bluetooth Low Energy (BLE) 用に最適化されていますが、USB 経由でも使用できます。ただし、左右のキーボードは常に無線で相互に通信し、有線リンクはサポートされていません。

注意: 両方のキーボードが相互に同期できるように、必ず最初に左手用のキーボードの電源を入れ、次に右手用のキーボードの電源を入れます。右キーボードが赤色に点滅している場合は、両方のキーボードの電源を入れ直し、キーボード間の接続を再確立します。

3.4 バッテリーの充電

キーボードは、バッテリーが部分的に充電された状態で工場から出荷されます。製品を初めて受け取ったときに、両方のキーボードを PC に接続して完全に充電することをお勧めします ([セクション5.6](#) を参照)。



3.5 USB モード。

USB 経由でキーボードを使用するには、付属の充電ケーブルの 1つを使用して、左手用のキーボードを USB2.0端子に接続するだけです。

戻る◀

目次

右手用キーボードに電力を供給するには、(1)オン/オフ スイッチを「オン」の位置に切り替えてバッテリー電源を使用するか、(2)右手用キーボードを USB2.0端子に接続してケーブル経由の電源を使用します。右手用キーボードをケーブル接続しないことを選択した場合は、最終的には充電する必要があることに注意してください。



3.6 Bluetooth ペアリング。

Pro は最大5台の Bluetooth 対応デバイスとペアリングできます。各プロファイルは簡単に参照できるように色分けされています ([セクション 5.5](#) を参照)。キーボードの初期設定はプロファイル 1 (白) です。プロファイル LEDが高速で点滅し、ペアリングの準備ができたことを示します。

1. 左用キーボードのスイッチを「オン」の位置に切り替えてから、右用キーボードのスイッチを「オン」に切り替えます。
2. パソコンの Bluetooth 設定画面を開きます。
3. メニューから「Adv360 Pro」を選択し、画面の指示に従います。
4. キーボードが正常にペアリングされると、キーボードのプロファイル LED が「点灯」します。



追加のデバイスとのペアリング

1. **Mod** キーを押さえたまま、**2** - **5** (2-青、3-赤、4-緑、5-オフ) を押して、別のプロファイルに切り替えます。
2.  プロファイル LED の色が変わり、キーボードが検出可能になったことを示すために急速に点滅します。
3. 新しい PC の Bluetooth メニューに移動し、「Adv360 Pro」を選択してこのチャンネルをペアリングします (繰り返し)

4.0 はじめに

4.1 位置決めと作業領域の設定

Advantage360 は、左右分離キーボード、独自の親指担当キー群、山型傾斜度調節機能のおかげで、ホームポジションに指を置いたときに最適なタイピング姿勢を維持することができます。Advantage360 は、従来のホームキー (ASDF / JKL;) を使用します。ホームポジションのキ

一には特別なカップ型キーキャップが採用されており、画面から目を離さずにホームキーをすぐに見つけられるように設計されています。Advantage360 のユニークなアーキテクチャにもかかわらず、各英数字キーを押すのに使用する指は、従来のキーボードで使用するのと同じ指です。

色の異なるホームキーに指を置き、右手の親指をスペースキーの上に置き、左手の親指をバックスペースの上に置きます。入力中は、手のひらをパームレストより少し上に上げます。この位置により、すべてのキーに快適に手が届くように、手に必要な可動性が提供されます。

注: ユーザーによっては、遠くのキーに到達するために、入力中に腕を少し動かす必要がある場合があります。

作業環境の整備

Advantage360 キーボードは従来のキーボードよりも分厚くて、統合されたパームサポートも備えているため、Advantage360 で適切なタイピング姿勢を実現するには作業環境を調整する必要があります場合があります。Kinesisでは、最適な配置のために調整可能なキーボード置台の使用を推奨しています。

詳細: kinesis.com/solutions/ergonomic-resources

4.2 適応ガイドライン

経験豊富なタイピストの多くは、キーレイアウトに適応するのにかかる時間を過大評価しています。これらのガイドラインに従うことで、年齢や経験に関係なく、迅速かつ簡単に適応できます。

「運動感覚」を適応させる

すでにタッチ タイピストである場合、Kinesis Contoured キーボードに適応するために、従来の意味でのタイピングを「再学習」する必要はありません。必要なのは、既存の筋肉の記憶や運動感覚を適応させることです。

長い爪でのタイピング

爪が長い（つまり 1/4 インチ以上）タイピストは、keywellsの曲率に問題がある可能性があります。

典型的な適応期間

Advantage360 キーボードの新しい形状に慣れるには少し時間がかかります。実験室での研究と実際のテストによると、ほとんどの新規ユーザーは、Advantage360 キーボードの使用を開始してから最初の数時間以内に生産性が向上します（つまり、フルスピードの 80%）。通常、最大速度は 3～5 日以内に徐々に達成されますが、いくつかのキーを使用する場合、一部のユーザーでは最大 2～4 週間かかる場合があります。適応が遅くなる可能性があるため、この初期適応期間中は従来のキーボードに戻さないことをお勧めします。

目次

最初はぎこちなさ、疲労感、さらには不快感を感じる可能性もあります

一部のユーザーは、初めて Contoured キーボードを使用するときにぎこちなさを報告します。新しいタイピング姿勢や休息姿勢に慣れるときに、軽度の疲労や不快感が発生する場合があります。激しい痛みを感じた場合、または症状が数日以上続く場合は、キーボードの使用を中止し、[セクション 4.3](#) を参照してください。

適応後

Advantage360 に慣れてしまえば、従来のキーボードに問題なく切り替えることができますが、速度が遅いと感じるかもしれません。多くのユーザーは、起伏のあるキーボードの形状に固有の効率性と、適切な入力姿勢を使用するよう促すため、入力速度が向上したと報告しています。

怪我をした場合

Advantage360 キーボードは、負傷の有無にかかわらず、すべてのキーボード ユーザーが経験する身体的ストレスを軽減するように設計されています。人間工学に基づいたキーボードは治療法ではなく、どのキーボードでも怪我の治癒や怪我の発生の防止を保証することはできません。コンピューターの使用中に不快感やその他の身体的問題に気付いた場合は、必ず医療専門家に相談してください。

RSIまたはCTDと診断されましたか？

あなたは、腱炎、手根管症候群、またはその他の反復性疲労損傷「RSI」、または累積的外傷障害「CTD」と診断されたことがありますか？その場合、キーボードに関係なく、コンピューターを使用するときは特別な注意を払う必要があります。従来のキーボードを使用するときにわずかな不快感を感じるだけでも、入力する際には十分な注意を払う必要があります。Advantage360 キーボードを使用するときに人間工学に基づいた利点を最大限に得るには、一般に受け入れられている人間工学の標準に従って作業環境を整備し、頻繁に小休憩を取ることが重要です。既存の RSI 症状のある人の場合は、医療提供者と協力して適応スケジュールを作成することをお勧めします。

現実的な期待を確立する

現在手や腕に怪我をしている場合、または過去にそのような怪我を負ったことがある場合は、現実的な期待を持つことが重要です。Advantage360 やその他の人間工学に基づいたキーボードに切り替えるだけで、体調がすぐに改善されるとは期待できません。あなたの身体的トラウマは数か月または数年かけて蓄積されており、変化に気づくまでに数週間かかる場合があります。最初は、Advantage360 に慣れるにつれて、新たな疲労や不快感を感じるかもしれません。

キーボードは治療法ではありません。

戻る ◀

目次

Advantage360 は医療行為でも、適切な医療行為の代替品でもありません。このマニュアルの情報が医療専門家から受け取ったアドバイスと矛盾する場合は、医療専門家の指示に従ってください。

新しいキーボードの使用を開始する時期

従来のキーボード入力をやめてから、おそらく週末や休暇後、少なくとも朝一番に Advantage360 キーボードの使用を開始することを検討してください。これにより、体が休み、新たなスタートを切る機会が得られます。新しいキーボード レイアウトを習得しようとするとイライラすることがあります。長時間作業したり、締め切りに追われたりすると、事態がさらに悪化する可能性があります。初期段階で負担をかけすぎないようにしてください。キーボードを定期的に使用していない場合は、ゆっくりと強化してください。たとえ症状がなくても、怪我をする可能性があります。まずは医療専門家に相談せずに、キーボードの使用量を大幅に増やさないでください。

親指が敏感な場合

Advantage360 キーボードは、小指に負担がかかる従来のキーボードと比較して、親指の使用量が増えるように設計されています。起伏のある Kinesis キーボードを初めて使用する人の中には、作業負荷の増加に親指が慣れるにつれて、最初は疲労や不快感を感じる人もいます。すでに親指に怪我がある場合は、親指のキーに手を伸ばすときに手と腕を動かすことに特に注意し、親指の負担を減らすためにレイアウトをカスタマイズすることを検討してください。

親指の使い方のガイドライン

親指担当キー群の最も遠いキーに到達するために親指を伸ばさないようにしてください。代わりに、リラックスした状態を保ち、手首をまっすぐに保つように注意しながら、手と腕を少し動かします。親指が特に敏感な場合は、親指の代わりに人差し指を使用してこれらのキーを押すことを検討してください。これらの選択肢については、医療専門家に相談してください。痛みが数日以上続く場合は、Advantage360 キーボードの使用を中止し、医療専門家に相談してアドバイスを求めてください。

5.0 基本的なキーボードの使用法

5.1 基本、多層レイアウト。

初期のキー配置は、Advantage360 の学習を開始するのに最適な環境です。キーボードは、Windows PC で QWERTY タイピングできるように事前設定されていますが、Web上の GUI を使用して任意の数のキーキャップを再配置することでレイアウトを再設定できます。

Advantage360 Pro は多層キーボードであり、キーボード上の各物理キーが複数のアクションを実行できることを意味します。基本のレイアウトには、簡単にアクセスできる 3 つのレイヤーがあります。最初の「ベース レイヤー」と、補助キー実行機能を提供する 2 つのセカンド

戻る

目次

リ レイヤー (「Fn」 と「Knキーパッド」) です。ユーザーは、基本 レイアウトの 3 つの専用レイヤー キーを使用して、必要に応じてレイヤー間を移行できます。ほとんどのキーは初期設定で 3 つのレイヤーすべてで同じ機能実行しますが、補助レイヤーで独自の実行機能を持つキーには、キーキャップの前面に追加の凡例が印刷されています。レイヤーを変更移動するのは最初は恐ろしいかもしれませんが、練習すると実際に生産性が向上し、指をホームポジションに置いておくことで快適さが向上します。

注: パワー ユーザーは GUI を使用してさらに数十のレイヤーを追加できます

各レイヤーは色分けされており、各キーボードの右端の  LED によって示されます (セクション 2.4 を参照)。

- Base (通常入力状態): 消灯
- Kp (キーパッド): 白色
- Fn (Fnキー): 青色
- Mod (モジュール): 緑色

ファンクションキー (F1 ~ F12) は新しい Fn レイヤーにあります

当社のキーボードを長年使用しているユーザーは、18個の小さいファンクションキーが撤去され、よりコンパクトなレイアウトになっていることに気づくでしょう。ファンクションキーの操作は、従来の数値キー(1 2 3 4 5 6 7 8 9 0)の二次的操作として新しい「Fnレイヤー」に存在するようになりました。Fn レイヤーには、 という印字の付いた 左右2つの新しい「小指操作」キーのいずれかを押すことで操作できます。初期状態では、これら2つの  レイヤーキーはキーボードを一時的に Fnレイヤー状態に移行します。例: F1 を出力するには、 レイヤーキーのいずれかを押さえたまま  キーを押します。 レイヤーキーを離すと、基本レイヤーの初期の動作機能状態に戻ります。

初期設定では、Fnレイヤーには 12個の固有のキー動作 (F1 ~ F12) があり、キーキャップの前面左端に凡例が印字されていますが、任意の独自キー動作をこのレイヤーに書き込むことができます。

数字の 10 キーは キーパッド レイヤーにあります

新しいフルサイズのキーパッド レイヤーキー(左手用のキーボードの右上端 [kp] の刻印がされている)は、キーボードをキーパッドレイヤーに切り替えます。標準の数値10キー機能は右のキーボードにあります。Fnレイヤーキーとは異なり、キーパッドはレイヤーを切り替えます。例: 「Num Lock」を出力するには、キーパッドレイヤーキーを1回押してキーパッドレイヤーに移行、「7」キーを押します。次に、キーパッド レイヤーキー[Kp] をもう一度押して、基本レイヤー状態に戻ります。

初期設定では、キーパッドレイヤーの右のキーボード(従来の10キー)には 18個の固有のキーアクションがあり、キーキャップの前面右端に凡例が印字されていますが、任意の独自キー操

作機能をこのレイヤーに書き込み設定できます。

5.2 4つの新しいホットキー

Advantage360 には、キーボードの中央に4つのキーがあり、①～④と表記されています。初期設定では、これらのキーは工場テスト用に1～4を出力しますが、これら4つのキーは、単一のキー操作またはマクロを実行するようにプログラムしたり、完全に無効にしたりすることができます。また、各レイヤーに異なるアクションを割り当てることができます。適切と思われる方法でこれらを使用するか、単に無視してください。

5.3 インジケータ LED の無効化

インジケータ LED が煩わしい、役に立たない、またはバッテリー寿命を最大限に伸ばしたい場合は、ショートカット **Mod** + **Space** を使用してすべてのインジケータ LED を無効にすることができます。LED の割り当てについては、[セクション2.4](#) を参照してください。

5.4 バックライトの調整

Pro は5段階の明るさとオフを備えています。バックライトを使用するとバッテリー寿命に大きな影響を与えるため、必要な場合を除いてバックライトを無効にすることをお勧めします。バックライトを6レベルで上下に調整するには、**Mod** キーを押さえたまま、矢印キーのいずれかのセットを押します (増加するには **↑**、減少するには **↓**)。ショートカット **Mod** + **Enter** を使用して、バックライトのオン/オフをすばやく切り替えることもできます。

バージョン 2.0 以降では、GitHub 上の左右の「defconfig」ファイルを編集して輝度値を最大「100」に設定し、ファームウェアをフラッシュすることで輝度を上げることができます。

- GitHub File Location: Adv360-Pro-ZMK/config/boards/arm/adv360/
- Edit Line: CONFIG_ZMK_BACKLIGHT_BRT_SCALE=25

5.5 Bluetooth プロファイル/チャネルの切り替え。

Pro は、最大5台の異なる Bluetooth 対応デバイスとペアリングできます ([セクション3](#) を参照)。ショートカット **Mod** + **1** ~ **5** を使用して5つのプロファイルを切り替え、最初からペアリングするか、以前にペアリングしたデバイスに再接続します。

- プロファイル 1: 白色
- プロファイル 2: 青色
- プロファイル 3: 赤色
- プロファイル 4: 緑色
- プロファイル 5: 消灯 (バッテリー寿命を最大限に高めるには、このプロファイルを使用します)

5.6 バッテリー残量

各キーボードのおおよそのバッテリー レベルをリアルタイムで確認するには、**Mod** キーを押さえたままホットキー **④** を押します。インジケータLED に各キーボードの充電レベルが一時的に表示されます。

注: 左手用のキーボードは主機であり、より多くの CPU パワーを使用するため、バッテリーの消耗が早くなります。希望のバッテリー寿命が得られない場合は、バックライトを暗くします (またはすべて消灯にします)。LED表示しないプロファイル5 を使用したり、状態表示LEDを消灯にしたりすることもできます。

- 緑色: 80% 以上
- 黄色: 51-79%
- オレンジ: 21-50%
- 赤色: 20% 未満 (すぐに充電してください)

5.7 Bluetooth クリア

5つの Bluetooth プロファイルの 1つを新しいデバイス(PC)と再ペアリングしたい場合、または現在のデバイス(PC)への接続に問題がある場合、Bluetooth クリアショートカット (Mod + Right Windows) を使用して、現在のプロファイルの PCとの接続を消去します。単に同じデバイス(PC)と再ペアリングしようとしている場合は、ターゲット PC から「Adv360 Pro」を切断/削除し、白紙の状態です Bluetooth Clear コマンドを実行することをお勧めします。

5.8 LED フィードバック インジケーター

- プロファイル LED が速く点滅: 選択したチャンネル (1 ~ 5) は Bluetooth デバイスとペアリングする準備ができています。
- プロファイル LED が速く点滅: 選択したチャンネル (1 ~ 5) は Bluetooth デバイスとペアリングする準備ができています。
- プロファイル LED がゆっくり点滅: 選択したチャンネル (1 ~ 5) は現在ペアリングされていますが、Bluetooth デバイスが範囲内にありません。そのデバイスがオンで範囲内にある場合は、ペアリング接続を「クリア」して、もう一度開始してみてください。
- 右手用キーボードの LED が赤で点滅: 右手用のキーボードが左手用キーボードとの接続を失いました。接続を復元するには、両方のキーボードの電源を右よりも左を先に入れて再度オンにしてみてください。

5.9 ブートローダーモード

ブートローダーは、新しいファームウェアをインストールしたり、設定のリセットを実行したりするために、各々のキーボードのフラッシュ メモリにアクセスするために使用されます。

キー操作 **Mod** + ホットキー **①** で左側のキーボードに使用するか、**Mod** + ホットキー **③** で右側のキーボードに使用します。

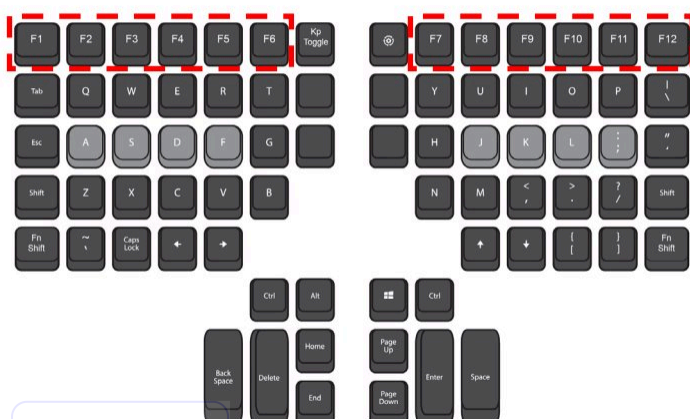
リセット ボタンを2回ダブルクリックすることもできます ([セクション 2.7](#) を参照)。 ボタンを1回押してブートローダー モードを終了するか、キーボードの電源を入れ直します。

重要な注意事項: ブートローダーを開くには、キーボードをUSBケーブルでPCに接続する必要があります。 リムーバブルドライブはワイヤレスでマウントできません。 ブートローダーモードでは、キーボードは無効になります。

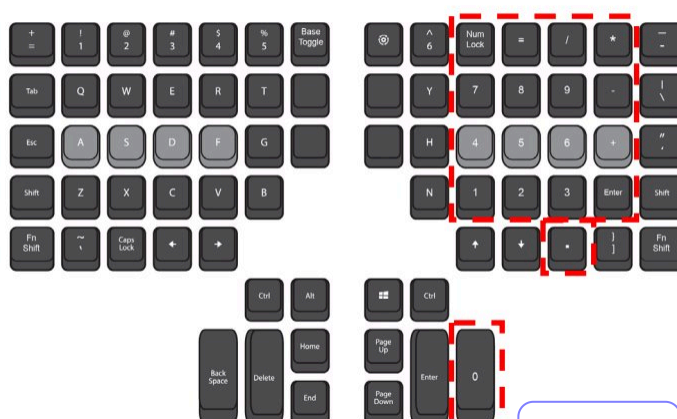
5.10 デフォルトのレイアウトマップ



Function Layer ("Fn")



Keypad Layer ("Kp")



戻る

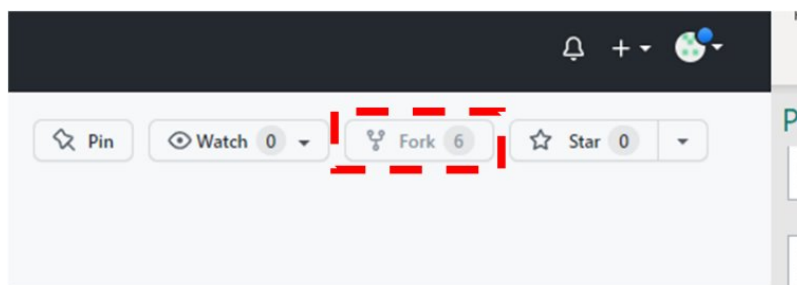
目次

6.0 キーボードのカスタマイズ

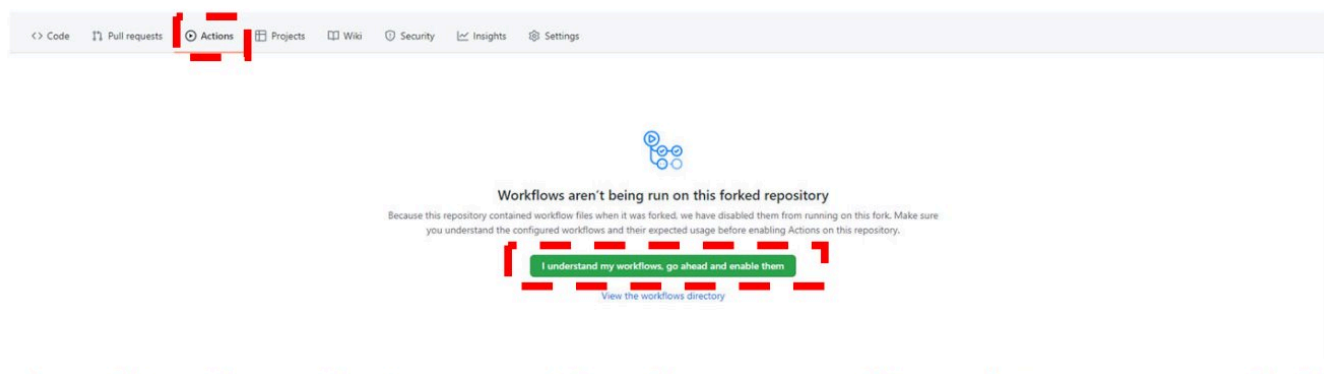
Advantage360 Pro キーボードのカスタムプログラミングは、オープンソースの協力者が ZMK などのプロジェクトを共有およびホストするサードパーティサイトである [Github.com](https://github.com) で行われます。

6.1 GitHub アカウントのセットアップ

1. [Github.com/signup](https://github.com/signup) にアクセスし、プロンプトに従ってアカウントを作成して確認します。
2. アカウントが設定されたら、Github にログインし、github.com/KinesisCorporation/Adv360-Pro-ZMK にあるメイン 360 Pro コード「リポジトリ」にアクセスします。
3. 上隅の **Fork** ボタンをクリックして、独自の個人用 Advantage360 「リポジトリ」を作成します。



4. **Actions** タブをクリックし、緑色のボタンをクリックして「Workflows」を有効にします。



注: 新機能とバグ修正の利点を得るには、GitHub からの要求に応じて Fork をメインの Kinesis リポジトリに定期的に同期する必要があります。

6.2 キーマップエディター GUI の使用

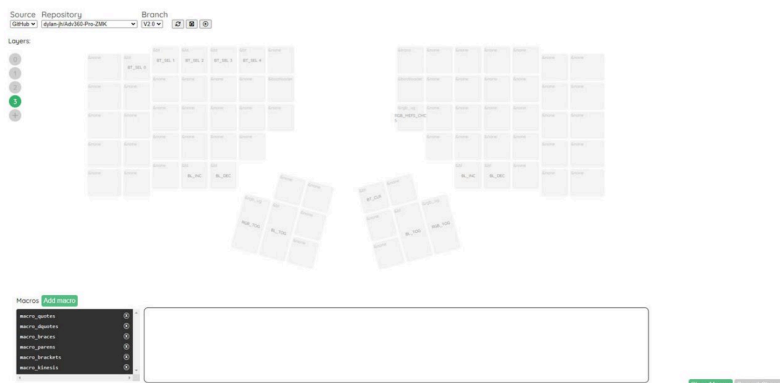
Advantage360 のカスタム プログラミング用のグラフィカル インターフェイスは Web ベースであるため、すべてのオペレーティング システムおよびほとんどのブラウザと互換性があります。以下の URL にアクセスし、GitHub 認証情報を使用してログインします。GitHub アカウントに複数のリポジトリがある場合は、「Adv360-Pro-ZMK」リポジトリを選択し、目的の ZMK ブランチを選択します。キーボードのグラフィック表現が画面に表示されます。各「タイル」はキーの 1 つを表し、現在のアクションを表示します。

各「タ
目次

Advantage Pro キーマップ エディター GUI: <https://kinesiscorporation.github.io/Adv360-Pro-GUI/>

- 左側の円形ボタンを使用して、4つのデフォルトレイヤー間を移動します (新しいレイヤーを追加するには、「+」をクリックします)。
- キーを「再マッピング」するには、まず目的のタイルの左上隅をクリックして「動作」のタイプを指定します (注: 「&kp」は標準のキー押下を表しますが、パワーユーザーが選択できるオプションは他にもたくさんあります。 [セクション 6.4](#) を参照)。次に、そのタイルの中心をクリックして、目的のキー アクションを選択します。

- **Edit Macros** ボタンをクリックすると、単純なテキスト文字列マクロを作成できます。デモマクロの1つを編集することも、独自のマクロを作成することもできます。マクロを作成したら、「¯o」動作を使用して上記の目的のキーにマクロを追加します。



すべての変更が完了したら、画面の下部にある緑色の **Commit changes** ボタンをクリックして、このレイアウトで新しいファームウェア ファイルをコンパイルします。

6.3 ファームウェアのビルド

「Commit changes」するたびに、Adv360 ZMK リポジトリの「Actions」タブに移動すると、「Updated keymap」というタイトルの新しい workflow が表示されます。GitHub は、カスタム レイアウトを使用して、左右のキーボード ファームウェア ファイルの新しいセットを自動的に構築します。黄色の点は、ビルドが進行中であることを示します。各ビルドには数分かかるので、しばらくお待ちください。ビルドが完了すると、黄色の点が緑色に変わります。

✅ Updated keymap をクリックしてビルドページをロードし、📦 firmware をクリックして左右両方のファームウェアファイルを PC にダウンロードします。次に、[次の章のファームウェア更新手順](#)に従って、ファームウェアをキーボードに「フラッシュ」します。

<> Code

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

Actions

New workflow

All workflows

Build

Management

Caches

All workflows

Showing runs from all workflows

5 workflow runs

Updated keymap

Build #5: Commit d757716 pushed by adv360proapp bot

6.4 ZMKのカスタマイズ (機能とトークン)

ZMK は、最初の製品リリースのファームウェア以来実装されている幅広い機能をサポートしています。最新の機能 (後述) にアクセスできるように、常に「2.0」という名前のファームウェアの更新されたデフォルト ブランチからビルドしていることを確認してください。ZMK は、幅広いキーボード操作 (文字、数字、記号、メディア、マウス操作) をサポートしています。キーボードをプログラミングするときに参照する便利なトークンのリストについては、以下のリンクにアクセスしてください。注: ZMK は常に進化および改善しているため、お使いの ZMK のバージョンではすべてのトークンがサポートされているわけではありません。

ZMK の機能: <https://zmk.dev/docs>

ZMK トークン: <https://zmk.dev/docs/codes/>

6.5 ダイレクトプログラミングによるマクロの作成

ZMK エンジン は、Advantage の以前のバージョンのような即席のマクロ記録をサポートしていません。マクロは、GitHub 上の Macros.dtsi ファイルを直接プログラミングすることによって (または [セクション 6.2](#) で説明されている GUI 経由で) 作成できます。

GitHub の **Code** タブを開き、config フォルダー、macros.dtsi ファイルを開きます。

adv360proapp[bot] Updated keymap

✓ c302cab 28 minutes ago History

boards/arm/adv360	Fix clock accuracy	4 months ago
adv360.keymap	Updated keymap	28 minutes ago
adv360_left.keymap	Initial commit	5 months ago
adv360_right.keymap	Initial commit	5 months ago
info.json	Remove extraneous key	18 days ago
keymap.json	Updated keymap	28 minutes ago
macros.dtsi	Updated keymap	28 minutes ago
west.yml	Initial commit	5 months ago

戻る

目次

鉛筆アイコンをクリックしてファイルを編集します。このファイルにはすでにいくつかのマクロの例が保存されているため、それらのマクロの1つを編集することをお勧めします。まず、3つの場所すべてで名前を短くて覚えやすい名前に変更します。

次に、上にリンクされたトークンを使用して、bindings = 行に目的のキーのシーケンスを入力します。次に、**Commit changes** ボタンをクリックします。

macros.dtsi の構文例

```
macro_name: macro_name{
    compatible = "zmk,behavior-macro";
    label = "macro_name";
    #binding-cells = <0>;
    bindings = <&kp E>, <&kp X>, <&kp A>, <&kp M>, <&kp P>, <&kp L>, <&kp E>;
};
```

マクロを macros.dtsi ファイルに書き込んだら、config フォルダに戻り、adv360.keymap ファイルを開きます。鉛筆アイコンをクリックしてこのファイルを編集し、¯o_name という構文を使用して、目的のレイヤー内の目的のキーの位置にマクロを割り当てます。**Commit changes** をクリックし、**Actions** タブに移動し、指示 ([セクション 7.1](#) を参照) に従って、更新されたキーマップを含む新しいファームウェア ファイルをダウンロードしてインストールします。

7.0 ファームウェアアップデート

Advantage360 Pro キーボードは、最新の「公式」Kinesis バージョンのファームウェアが組み込まれた状態で工場から出荷されます。

Kinesis は、パフォーマンスや互換性を向上させるために、ファームウェアの新しいバージョンをリリースすることがあります。また、ZMK へのサードパーティの寄稿者が、テストしたい実験的な機能を公開する場合があります。また、レイアウト (別名「キーマップ」) を更新するたびに、新しいカスタムバージョンのファームウェアをインストールする必要があります。

いくつかの新機能/修正にアクセスするために GitHub からプロンプトが表示されたら、フォークをメイン Kinesis リポジトリに定期的に同期する必要があります。

7.1 ファームウェアのアップデート手順

1. GitHub または Kinesis から目的の Advantage360 Pro ファームウェア アップデート ファイル (「.uf2」 ファイル) を取得します (注: 左右のバージョンが分かれているため、必ず正しいキーボードにインストールしてください)
2. 付属のケーブルを使用して、左手用キーボードを PC に接続します。
3. 次に、ゼムクリップの針金を使用して左手用キーボードの [リセット ボタン](#) をダブルクリックして、ブートローダー モードにします (重要な注意: ブートローダー中はキーボードのキーストロークが無効になります)。

4. left.uf2 ファームウェアアップデートファイルをコピーして、PCのリムーバブル「Adv360 Pro」ドライブに貼り付けます。
5. キーボードは自動的にファイルをインストールし、リムーバブルドライブを切断します。
「ADV360 Pro」ドライブ自体が接続終了されるまで、キーボードを取り外さないでください。
6. 次に、右手用キーボードを PC に接続し、右手用キーボードのリセットボタンを使用してブートローダー モードにします。
7. right.uf2 ファームウェア アップデート ファイルをコピーし、PC のリムーバブル「Adv360 Pro」ドライブに貼り付けます。
8. キーボードは自動的にファイルをインストールし、リムーバブルドライブを切断します。
9. 両方の機器が更新されたら、準備完了です。左右キーボードで異なるバージョンのファームウェアを実行しないでください。

注: 必要に応じて、ショートカット **Mod** + ホットキー **①** (左側)、および **Mod** + ホットキー **③** (右側) を使用して、各キーボードをブートローダー モードにすることもできます。

7.2 設定リセット

ビルドで問題が発生した場合、またはキーボードが適切に同期していない場合は、両方のキーボードに、設定リセット ファームウェア ファイルをインストールしてハード リセットを実行する必要がある場合があります。

1. Adv360 リポジトリの **Code** タブに移動します
2. 「**settings-reset.uf2**」 ファイルをクリックし、ダウンロードボタン  をクリックします。
3. [上記の手順](#) に従って、**settings-reset.uf2** を左右両方のキーボードにインストールします。
4. **settings-reset** ファイルが両方のキーボードにインストールされたら、選択した新しいファームウェア ファイルのインストールに進みます。最初に左側、次に右側に進みます。
5. 設定をリセットした後、左キーボードと右キーボードは相互に再同期する必要があります。自動的に行われない場合は、左側の電源を入れ直し、次に右側の電源を素早く入れ直します。

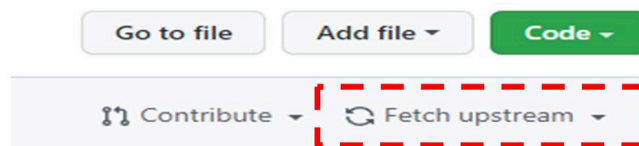
重要な注意事項: 新しいファームウェアがインストールされるまでキーボードは操作できないため、代替キーボードを用意しておくといでしょう。

7.3 新しいファームウェアを探す

Kinesis から最新のファームウェアをプルするには、**code** タブから「Fetch Upstream」ボタンをクリックします。次に、**action** タブでワークフローにアクセスし、目的のビルドを選択し、「Re-Run all Jobs」をクリックして、新しいファームウェアでキーマップを再構築します。

戻る

目次



8.0 トラブルシューティング、サポート、保証、およびケア

8.1 トラブルシューティング

キーボードが予期しない動作をする場合は、さまざまな簡単な「DIY」修正を試すことができます。

キーが固まる、インジケータ LED の故障、キーストロークが送信されないなど

キーボードが接続されていない状態で、左手用のキーボードのオン/オフ スイッチを切り替えてから、右手用のキーボードをリフレッシュするだけでキーボードが更新されます。左手用のキーボードを USB 経由で接続し、キーストロークが機能するかどうかを確認します。

ペアリングの問題

キーボードがペアリングされておらず、検出できない場合、プロファイル LED が急速に点滅します。キーボードのペアリングに問題がある場合、プロファイル LED がゆっくり点滅します。ペアリング (または再ペアリング) で問題が発生した場合は、Bluetooth クリア ショートカット (Mod + Right Windows) を使用して、キーボードのアクティブなプロファイルから PC を消去します。次に、対応する PC からキーボードを取り外す必要があります。その後、最初から再ペアリングを試みます。

右手用キーボードがキーストロークを送信していない (赤色のライトが点滅)

両方のキーボード間の「同期」が失われる可能性があります。左右のキーボードを「セット」として再同期するには、電源から切断し、キーボードの電源をオフにするだけです。次に、最初は左、次に右というように、素早く続けてオンに戻します。自動的に再同期されるはずですが。

まだ動かない？

それでも問題が解決しない場合は、settings-reset.uf2 ファイルまたは新しいファームウェア ファイルをインストールしてみてください ([セクション 7](#) を参照)。その他の FAQ とトラブルシューティングのヒントについては、 kinesis.com/support/kb360pro/ をご覧ください。

8.2 テクニカルサポートへのお問い合わせ

Kinesis は、最初の購入者に、米国本社に拠点を置く訓練を受けたエージェントによる無料の技術サポートを提供します。Kinesis はクラス最高のカスタマーサービスを提供することに尽力しており、Advantage360 キーボードまたは他の Kinesis 製品で問題が発生した場合には喜んでお手伝いいたします。

目次

技術的な場合は、次のアドレスにトラブル チケットを送信してください。

kinesis.com/support/contact-a-technician

8.3 保証

Kinesis 限定保証の現在の条件については、kinesis.com/support/warranty/ にアクセスしてください。Kinesis では、保証特典を得るために製品登録を行う必要はありません。保証修理には購入証明書が必要です。

8.4 返品と修理。

Kinesis による修理の場合は、保証範囲に関係なく、まずトラブル チケットを提出して問題を説明し、Return Merchandise Authorization (「RMA」) 番号と配送手順を取得してください。RMA 番号なしで Kinesis に送信されたパッケージは拒否される場合があります。所有者からの情報と指示がない限り、キーボードは修理できません。製品の修理は通常、資格のある担当者のみが行う必要があります。ご自身で修理を行いたい場合は、Kinesis Tech Support にお問い合わせください。無許可または専門知識を持たずに行われた修理は、ユーザーの安全を危険にさらし、保証が無効になる可能性があります。

8.5 バッテリーの仕様、充電、お手入れ、安全性および交換

このキーボードには、充電可能なリチウムイオン ポリマー バッテリーが 2 つ (モジュールごとに 1 つ) 含まれています。他の充電式バッテリーと同様に、充電容量はバッテリーの充電サイクル数に基づいて時間の経過とともに低下します。バッテリーは、付属のケーブルを使用し、パーソナル コンピューターなどの低電力 USB デバイスに直接接続した場合にのみ充電してください。別の方法でバッテリーを充電すると、パフォーマンス、寿命、安全性に影響を与える可能性があり、保証が無効になります。サードパーティをインストールした場合も保証は無効になります。

注: 左側のキーボード モジュールはより多くの電力を消費するため、左側のモジュールをより頻繁に再充電する必要があるのはごく普通のことです。

バッテリー仕様 (モデル番号 903048)

公称電圧: 3.7V

公称充電電流: 750mA

公称放電電流: 300mA

公称容量: 1500mAh

最大充電電圧: 4.2V

最大充電電流: 3000mA

公称放電電流: 3000mA

カットオフ電圧: 2.75V

目次

最大周囲温度: 45 °C max (充電) / 60 °C max (放電)

すべてのリチウムイオン ポリマー バッテリーと同様に、これらのバッテリーは潜在的に危険であり、損傷、欠陥、不適切な使用や輸送、または3年の予定寿命を超えて使用された場合、火災の危険、重傷、および/または物的損害の重大なリスクを引き起こす可能性があります。キーボードを持ち運んだり輸送したりする場合は、すべてのガイドラインに従ってください。バッテリーを分解したり、改造したりしないでください。振動、穴開け、金属との接触、またはバッテリーの改ざんは故障の原因となる可能性があります。バッテリーを極端な熱や寒さ、湿気にさらさないでください。

キーボードを購入すると、バッテリーに関連するすべてのリスクを負うことになります。Kinesis は、キーボードの使用による損害または結果的な損害に対して責任を負いません。自己責任。

Kinesis では、最大限のパフォーマンスと安全性を確保するために、3年ごとにバッテリーを交換することをお勧めします。交換用バッテリーを購入したい場合は、sales@kinesis.com までお問い合わせください。

リチウムイオンポリマー電池には、地下水に浸出すると個人に健康上のリスクをもたらす可能性のある元素が含まれています。一部の国では、これらのバッテリーを一般的な家庭用ゴミとして廃棄することが違法な場合があるため、現地の要件を調べてバッテリーを適切に廃棄してください。バッテリーが爆発する可能性があるため、バッテリーを火や焼却炉の中に絶対に廃棄しないでください。

8.6 クリーニング。

Advantage360 は、高品質の部品を使用して、訓練を受けた技術者によって米国で手作業で組み立てられています。適切なケアとメンテナンスを行えば長年にわたって使用できるように設計されていますが、無敵ではありません。Advantage360 キーボードを掃除するには、掃除機またはエア缶を使用してキーの窪地からほこりを取り除きます。水で湿らせた布で表面を拭くと、きれいな状態を保つことができます。余分な湿気を避けてください！

8.7 キーキャップの移動

キーキャップの交換を容易にするために、キーキャップ取り外し器具が提供されています。キーキャップを取り外すときは慎重に行ってください。過度な力がかかるとキースイッチが損傷し、保証が無効になる可能性があることに注意してください。注: Advantage360 はさまざまなキー キャップの高さ/傾斜を使用しているため、キーを移動すると打鍵感覚が若干異なる場合があります。

